

Contágio Térmico McKean–Vlasov em Circuitos 3D-IC / GAAFET

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

Capítulos 24 & 40

2026

Abstract

Modelamos o risco de fuga térmica em cascata em blocos densos de GAAFETs via difusão de McKean–Vlasov, em que o drift de cada elemento depende da média populacional $\bar{X}_t = \int x p dx$. A PINN resolve a densidade de temperaturas com integração contínua de $\bar{X}_t$.

Palavras-chave: McKean–Vlasov; contágio térmico; thermal runaway; GAAFET; 3D-IC; PINN.

1 Modelo

$$\partial_t p + a \partial_x [(\bar{X}_t - x)p] - \frac{1}{2} \sigma^2 \partial_{xx} p = 0, \quad \bar{X}_t = \int x p(x, t) dx. \quad (1)$$

2 Resultados

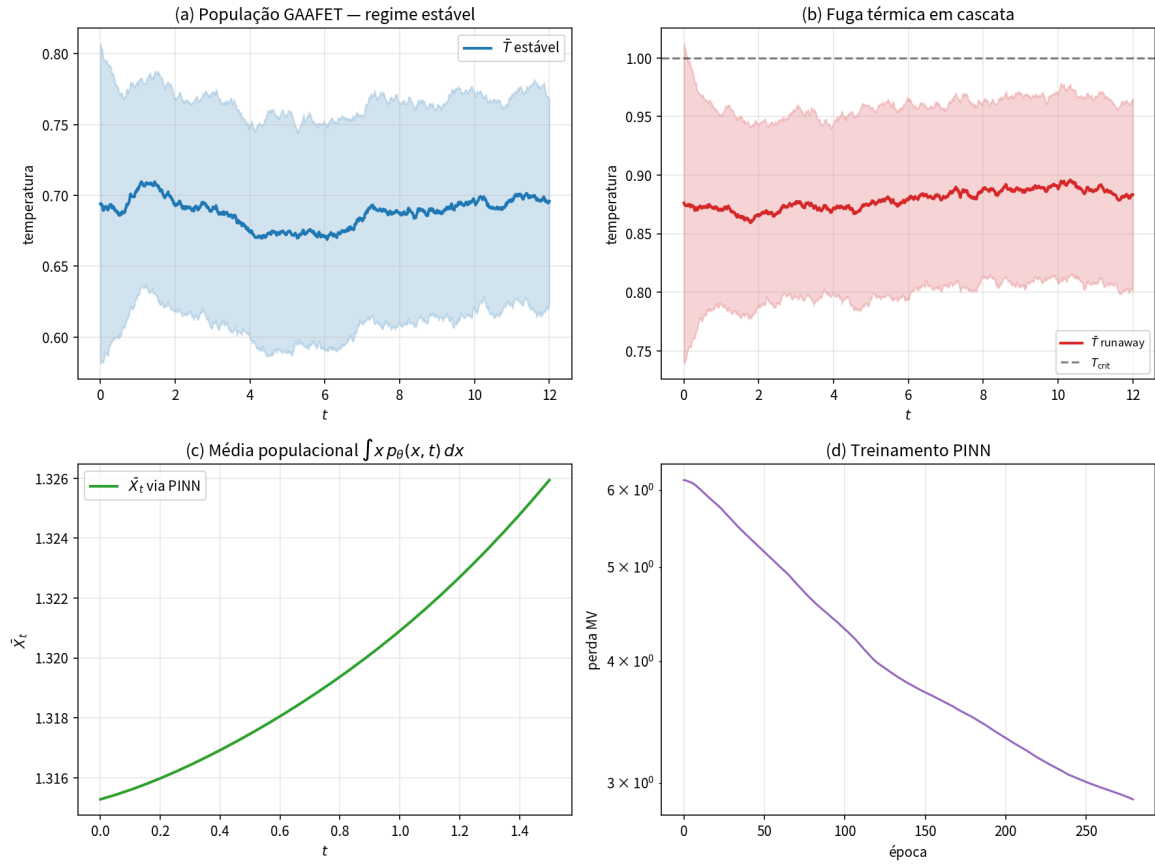


Figure 1: (a) Regime estável; (b) runaway; (c) $\bar{X}_t$ PINN; (d) treino.

3 Conclusão

O formalismo McKean–Vlasov captura o contágio térmico mean-field e a auto-aceleração em 3D-ICs densos.

References

- [1] H. P. McKean. A class of Markov processes associated with nonlinear parabolic equations. *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 1966.